

Instituto Federal do Maranhão Campus Grajaú

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Lista de Exercícios

Aula 01 — Familiarização com Java:
Lógica de Programação sem Orientação a Objetos

Disciplina Programação Orientada a Objetos
Professor Welington Galvão
Turma ADS II — 2026
Objetivo Familiarização com sintaxe e ambiente Java
Aluno(a) _____
Matrícula _____

Instruções

- Lista de **prática** — sem Orientação a Objetos.
- Programe dentro de um método **main**, exceto a Seção VII (funções estáticas).
- Declare variáveis com valores fixos no código (sem **Scanner**), salvo indicado.
- Compile e execute cada exercício na IDE antes de anotar a resposta.

Seção	Conteúdo	Exercícios
I	Operações Matemáticas	01 – 08
II	Conversões de Unidades e Tipos	09 – 15
III	Estrutura if / else / else if	16 – 23
IV	Estruturas de Repetição: for , while , do-while	24 – 32
V	Estrutura switch / case	33 – 38
VI	Vetores (arrays) e Matrizes	39 – 45
VII	Funções com e sem retorno	46 – 50

Declare variáveis com os valores indicados e realize as operações. Não use estruturas de decisão nem de repetição nesta seção.

Exercício 01

Declare `int a = 17` e `int b = 5`. Calcule e exiba: **soma**, **subtração**, **multiplicação**, **divisão inteira**, **divisão real** (cast para `double`) e **resto da divisão** (%).

► Dica

Para divisão real entre dois `int`: `(double) a / b`.

Exercício 02

Declare `double raio = 7.5`. Calcule e exiba a **área** e a **circunferência** do círculo com 2 casas decimais. Use `Math.PI`.

$$\text{área} = \pi r^2 \quad \text{circunferência} = 2\pi r$$

Exercício 03

Dados os lados `a = 6.0`, `b = 8.0`, `c = 10.0`. Calcule e exiba o **perímetro** e a **área** usando a fórmula de Herão. Use `Math.sqrt()`.

$$s = \frac{a + b + c}{2} \quad \text{área} = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}$$

Exercício 04

Declare `peso = 72.0` kg e `altura = 1.75` m. Calcule e exiba o **IMC** com 2 casas decimais. Não classifique ainda (isso será feito na Seção III).

$$\text{IMC} = \frac{\text{peso}}{\text{altura}^2}$$

Exercício 05

Declare as notas: `n1 = 7.5`, `n2 = 8.0`, `n3 = 6.5`, `n4 = 9.0`. Calcule:

- **Média aritmética:** $(n_1 + n_2 + n_3 + n_4)/4$
- **Média ponderada** com pesos 1, 2, 3 e 4: $(n_1 \cdot 1 + n_2 \cdot 2 + n_3 \cdot 3 + n_4 \cdot 4)/10$

Exercício 06

Dados `a = 1.0`, `b = -5.0`, `c = 6.0`. Calcule e exiba o **discriminante** $\Delta = b^2 - 4ac$. Não calcule as raízes ainda (isso será feito na Seção III).

Exercício 07

Declare `salario = 3200.0` e `percentual = 8.5`. Calcule e exiba: o **valor do aumento**, o **novo salário** e a **diferença** entre o novo e o antigo.

Exercício 08

Declare `base = 3` e `expoente = 5`. Calcule e exiba usando `Math.pow()`:

- `base^expoente`
- o quadrado de `base` (`base^2`)
- o cubo de `base` (`base^3`)

Converta cada resultado para `int` ao exibir.

Declare o valor de entrada como variável e exiba as conversões. Use `System.out.printf` ou `String.format` para formatar casas decimais.

Exercício 09

Declare `celsius = 37.5`. Converta e exiba com 2 casas decimais:

$$F = C \times \frac{9}{5} + 32 \quad K = C + 273,15$$

Exercício 10

Declare `metros = 2.5`. Exiba as equivalências em: **quilômetros** ($\div 1000$), **centímetros** ($\times 100$), **milímetros** ($\times 1000$) e **polegadas** ($\div 0,0254$).

Exercício 11

Declare `horas = 2`, `minutos = 45`, `segundos = 30`. Converta tudo para **apenas segundos**. Depois converta o total de volta para o formato **hh:mm:ss**.

► Dica

De volta: `h = total / 3600; m = (total % 3600) / 60; s = total % 60.`

Exercício 12

Declare `reais = 150.0`. Use as taxas fixas para converter e exiba com 2 casas decimais.

Moeda	1 unidade = R\$
Dólar (USD)	R\$ 5,20
Euro (EUR)	R\$ 5,65
Libra (GBP)	R\$ 6,40

Exercício 13

Declare `gramas = 4750.0`. Converta e exiba em: **quilogramas** ($\div 1000$), **toneladas** ($\div 10^6$) e **miligramas** ($\times 1000$).

Exercício 14

Declare `kmh = 90.0`. Converta e exiba:

$$\text{m/s} = \text{km/h} \div 3,6 \quad \text{mph} = \text{km/h} \div 1,609$$

Exercício 15

Analise o efeito do **cast de tipo** em Java. Sem executar, determine o que cada linha exibe. Depois escreva o código e confirme.

```
1 double d = 3.99;  
2 int    a = 7, b = 2;  
3  
4 System.out.println((int) d);           // -> ___  
5 System.out.println((double) a / b);    // -> ___  
6 System.out.println(a / b);             // -> ___  
7 System.out.println((int)(d * 10));     // -> ___  
8 System.out.println((int) d + a);       // -> ___
```

Use **if**, **else if** e **else**. Declare os valores de entrada como variáveis. Exiba mensagens descritivas com os resultados.

Exercício 16

Declare `numero = -8`. Verifique se é **positivo, negativo ou zero** e se é **par ou ímpar**. Produza uma única mensagem combinada:
"O numero -8 e negativo e par."

Exercício 17

Retomando o exercício 04: declare `imc = 26.5`. Classifique conforme a tabela da OMS e exiba o resultado.

Classificação	IMC
Abaixo do peso	$< 18,5$
Peso normal	$18,5 - 24,9$
Sobrepeso	$25,0 - 29,9$
Obesidade grau I	$30,0 - 34,9$
Obesidade grau II	$35,0 - 39,9$
Obesidade grau III	$\geq 40,0$

Exercício 18

Declare `ano = 2024`. Verifique se o ano é **bissexto**.

★ Saiba mais

Um ano é bissexto se divisível por 4, exceto séculos (divisíveis por 100) que são bissextos somente se também divisíveis por 400.

Em Java: `(ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0) || (ano % 400 == 0)`

Exercício 19

Dados os lados $a = 5.0$, $b = 5.0$, $c = 8.0$:

- (a) Verifique se formam um **triângulo válido** (cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois).
- (b) Se válido, classifique em **equilátero**, **isósceles** ou **escalêno**.

Exercício 20

Declare `compra = 750.0`. Calcule o **desconto** e exiba o valor descontado e o preço final.

Valor da compra	Desconto
Menos de R\$ 100,00	0%
R\$ 100,00 a R\$ 499,99	5%
R\$ 500,00 a R\$ 999,99	10%
R\$ 1.000,00 ou mais	15%

Exercício 21

Declare $x = 42$, $y = 17$, $z = 89$. Encontre e exiba o **maior** e o **menor** usando apenas `if/else if/else` (sem arrays, sem `Math.min/max`).

Exercício 22

Declare $n = 153$. Verifique se é um **número de Armstrong**: para um número de 3 dígitos, a soma dos cubos dos dígitos é igual ao próprio número.

Exemplo: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 = 153$ (*Armstrong*). $100 = 1 + 0 + 0 = 1$ (*não é*).

► Dica

Extraia os dígitos: $c = n / 100$; $d = (n / 10) \% 10$; $u = n \% 10$.

Exercício 23

Retomando o exercício 06: com Δ calculado, use `if/else` para calcular e exibir as **raízes** da equação $x^2 - 5x + 6 = 0$, ou exibir "Sem raízes reais." se $\Delta < 0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Use a estrutura indicada em cada exercício. Os exercícios 24–29 usam **for**, 30–31 usam **while** e 32 usa **do-while**.

Exercício 24 ()

Exiba os números de **1 a 20** em uma única linha, marcando cada um como [P] (par) ou [I] (ímpar). Use um único loop **for**.

Saída esperada: 1[I] 2[P] 3[I] 4[P] ... 20[P]

Exercício 25 ()

Use um loop **for** para calcular e exibir a **soma de todos os números inteiros de 1 a 100**. Resultado esperado: Soma = 5050.

Exercício 26 ()

Declare `numero = 7`. Exiba a **tabuada completa** (de 1 a 10) usando um loop **for**.

Saída: 7 x 1 = 7, 7 x 2 = 14, ..., 7 x 10 = 70

Exercício 27 (aninhado)

Exiba as tabuadas de **1 a 5** usando dois loops **for** aninhados. Separe cada tabuada com uma linha de hifens.

Saída (trecho):

```
-- Tabuada do 1 --  
1 x 1 = 1 ... 1 x 10 = 10  
-- Tabuada do 2 -- ...
```

▷ Dica

```
Loop externo: for (int t = 1; t <= 5; t++)  
Loop interno: for (int i = 1; i <= 10; i++)
```

Exercício 28 ()

Calcule o **fatorial** de $n = 10$ usando um loop **for**. Exiba o resultado no formato: "10! = 3628800".

▷ Dica

Use o tipo **long** para acumular o resultado. 13! já ultrapassa o limite do **int**.

Exercício 29 ()

Exiba os **primeiros 10 termos da sequência de Fibonacci** usando um loop **for**.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$$

Saída esperada: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34

► Dica

Declare `ant = 0`, `atu = 1` antes do loop. Em cada iteração: `prox = ant + atu`; depois atualize `ant = atu`; `atu = prox`.

Exercício 30 ()

Declare `n = 9876`. Calcule e exiba a **soma dos dígitos** usando um loop `while` com divisão inteira e resto.

Resultado esperado: $9 + 8 + 7 + 6 = 30$

► Dica

Em cada iteração: extraia `n % 10` (último dígito) e faça `n /= 10`. Repita enquanto `n > 0`.

Exercício 31 ()

Declare `decimal = 156`. Converta para **binário** usando o método das divisões sucessivas por 2 com um loop `while`. Concatene os restos (de baixo para cima) e exiba o resultado.

Resultado esperado: "156 em binario = 10011100"

▷ Dica

Acumule os restos em uma **String**:

```
bin = (n % 2) + bin;    depois n /= 2;
```

Exercício 32 ()

Use um loop **do-while** para somar os inteiros positivos consecutivos $1 + 2 + 3 + \dots$ até que a soma **ultrapasse 500**. Exiba a soma final e **quantos termos** foram somados.

Saída esperada: "Soma = 528 com 32 termos."

★ Saiba mais

do-while garante que o bloco execute **pelo menos uma vez** antes de verificar a condição — útil quando não sabemos com antecedência quantas iterações serão necessárias.

Use **switch/case** com **break** e **default**. Declare a variável de controle como **int** ou **char**.

Exercício 33

Declare `dia = 4` (1 = Domingo ... 7 = Sábado). Use **switch** para exibir o nome completo do dia da semana. O **default** exibe "Dia invalido."

Exercício 34

Declare `mes = 2`. Use **switch** para exibir: o **nome do mês** por extenso e **quantos dias** ele tem (fevereiro = 28; use **case** agrupado para meses com 30 e 31 dias).

► Dica

```
Agrupe casos em Java: case 1: case 3: case 5: ...  
System.out.println("31 dias");
```

Exercício 35

Implemente uma **calculadora simples**. Declare `char op = '+'`, `double a = 15.0`, `double b = 4.0`. Trate '+', '-', '*' e '/'. Para divisão, verifique `b == 0` antes de calcular. O **default** exibe "Operador invalido."

Exercício 36

Declare `codigo = 3`. Use **switch** para exibir o **nome** e o **preço** do produto.

Cód.	Produto	Preço
1	Arroz (5 kg)	R\$ 28,90
2	Feijão (1 kg)	R\$ 9,50
3	Macarrão (500 g)	R\$ 4,75
4	Azeite (500 ml)	R\$ 22,00
5	Leite (1 L)	R\$ 6,30

Exercício 37

Declare `turno = 2` (1 = Manhã, 2 = Tarde, 3 = Noite). Use **switch** para exibir a saudação correspondente: "Bom dia!", "Boa tarde!" ou "Boa noite!".

Exercício 38

Declare `contrato = 1` e `salarioBruto = 5000.0`. Use **switch** para calcular e exibir o **desconto** e o **salário líquido**.

Cód.	Tipo	Desconto
1	CLT	27,5%
2	PJ (simples)	15,0%
3	Estágio	11,0%

Use `int[]` ou `double[]` com valores inicializados diretamente. Percorra os arrays com `for` ou `for-each`. Matrizes são `int[][]`.

Exercício 39

Declare e inicialize: `int[] notas = {72, 85, 91, 68, 77, 95, 60, 88}`. Exiba cada elemento no formato "`notas[i] = valor`" usando `for`.

Exercício 40

Usando o array do exercício anterior, calcule e exiba:

- A **soma** de todos os elementos;
- A **média** (como `double`);
- A **quantidade** de notas **acima da média**.

Exercício 41

Dado `int[] v = {34, 7, 89, 23, 56, 12, 78, 45}`, encontre o **maior** e o **menor** valor, exibindo também o **índice** onde cada um está.

► Dica

Inicialize `maior = v[0]` e `menor = v[0]` antes do loop.

Exercício 42

Dado `int[] v = {-3, 8, 0, 15, -7, 4, -1, 22, 0, 9}`, conte e exiba: **positivos**, **negativos** e **zeros**. Exiba também a soma apenas dos números positivos.

Exercício 43

Busca linear: dado `int[] d = {11, 33, 55, 77, 99, 22, 44, 66}` e `alvo = 77`, percorra o array e exiba o índice onde o valor foi encontrado, ou "Nao encontrado." se não existir.

Exercício 44

Inversão in-place: inverta `int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}` sem criar outro array. Use uma variável temporária para trocar os extremos em direção ao centro. Exiba o array antes e depois.

► Dica

Loop: `i = 0` até `i < arr.length / 2`. Troque `arr[i]` com `arr[arr.length - 1 - i]`.

Exercício 45

- (a) Implemente o **Bubble Sort** para ordenar em ordem crescente: `int[] v = {64, 34, 25, 12, 22, 11, 90}`. Exiba antes e após a ordenação.
- (b) Declare e exiba a matriz abaixo formatada como grade 3×3 ; calcule a **soma de todos os elementos** e a **soma da diagonal principal**.

```
1 int[][] m = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9} };
```

Crie métodos **static** dentro da classe `Main` e chame-os a partir do `main()`. Métodos **void** não retornam valor; os demais usam **return**.

Exercício 46

Crie o método `static void imprimirLinha(int tam, char sim)` que exibe uma linha com o símbolo repetido `tam` vezes. Na `main()`, chame-o com:

- `imprimirLinha(30, '-')`
- `imprimirLinha(20, '=')`
- `imprimirLinha(10, '*')`

Exercício 47

Crie dois métodos:

- `static double calcularArea(double base, double alt)` — retorna a área do retângulo.
- `static double calcularPerimetro(double base, double alt)` — retorna $2(b + a)$.

Na `main()`, teste com `base = 8.0` e `altura = 5.0`.

Exercício 48

Crie `static boolean ehPrimo(int n)` que retorna `true` se `n` for primo. Na `main()`, use-o em um loop para exibir **todos os primos de 1 a 50**.

► Dica

Um número é primo se não é divisível por nenhum inteiro entre 2 e $\sqrt{n}$. Use `Math.sqrt(n)` no critério de parada do loop interno.

Exercício 49

Crie `static long fatorial(int n)` que retorna o fatorial de `n` usando um loop `for`. Na `main()`, use-o para exibir os fatoriais de **0 a 12** no formato: "0! = 1", "1! = 1", ..., "12! = 479001600".

Exercício 50 — Desafio

Crie **três** métodos e combine-os na `main()`:

- (a) `static boolean ehPalindromo(String s)` — retorna `true` se a string for igual lida de frente e de trás (ignore maiúsculas). Complete o esqueleto abaixo:

```
1 static boolean ehPalindromo(String s) {  
2     s = s.toLowerCase();
```

```
3     int ini = 0, fim = s.length() - 1;
4     while (ini < fim) {
5         if (s.charAt(ini) != s.charAt(fim)) return ____;
6         ini++; fim--;
7     }
8     return ____;
9 }
```

(b) `static int[] gerarFibonacci(int n)` — retorna array com os primeiros `n` termos.

(c) `static void exibirVetor(int[] v)` — exibe os elementos separados por " -> ".

Na `main()`: teste `ehPalindromo` com "racecar", "hello", "Ama"; e chame `exibirVetor(gerarFibonacci(15))`.

Saída Fibonacci: 0 -> 1 -> 1 -> 2 -> 3 -> 5 -> 8 -> 13 -> 21 -> 34 -> 55 -> 89 -> 144 -> 233 -> 377

*“Antes de aprender a construir objetos,
aprenda a pensar em algoritmos.
A sintaxe passa; a lógica fica.”*

Bons estudos! — Prof. Welington Galvão • IFMA Campus Grajaú